FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS
CÁTEDRA: DIEGO RACERO
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

CICLO DE VIDA DEL DISPOSITIVO IoT

Gestión del ciclo de vida y actualizaciones OTA

Gestión del Ciclo de Vida y Actualizaciones OTA en Dispositivos IoT

Ciclo de Vida de Dispositivos IoT

Etapas del Ciclo de Vida

El ciclo de vida de dispositivos IoT puede dividirse en cinco etapas: planificación, despliegue, operación, optimización y retiro. Cada una de estas fases requiere atención especializada para garantizar la seguridad y funcionalidad del ecosistema IoT.

Etapa 1: Fabricación y Planificación (Beginning of Life - BoL)

En esta etapa inicial, los dispositivos son preconfigurados y configurados. Durante este período, los dispositivos aún mantienen sus esquemas predeterminados, como contraseñas por defecto. Esta fase incluye:

- **Diseño y concepción**: Definición de requisitos de hardware y software, arquitectura del sistema y protocolos de comunicación.
- **Aprovisionamiento inicial**: Proceso de preparar y equipar una red de dispositivos, incluyendo la configuración segura y conexión del dispositivo a la red.
- **Generación de identidades criptográficas**: Asignación de credenciales únicas a cada dispositivo para autenticación futura.
- **Validación de la cadena de suministro**: Verificación de firmware y componentes para prevenir la inserción de componentes maliciosos.

Etapa 2: Despliegue y Comisionamiento

Esta fase involucra la instalación física y la integración de dispositivos en el entorno operativo:

- **Instalación física**: Colocación de dispositivos en ubicaciones operacionales, que pueden ser remotas o de difícil acceso.
- **Configuración de red**: El despliegue a menudo implica más que solo instalación física; requiere configurar dispositivos para comunicarse de forma segura sobre la red.
- **Integración con sistemas existentes**: Verificación de compatibilidad con infraestructura IT existente y plataformas de gestión centralizadas.
- **Pruebas de conectividad**: Validación de comunicación bidireccional con servidores backend.

Etapa 3: Operación y Mantenimiento (Middle of Life - MoL)

Durante esta etapa, la configuración, diseño y calidad de producción del producto se modifican con actualizaciones. El enfoque se centra principalmente en mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los dispositivos..

Actividades críticas durante la operación:

- **Monitoreo continuo**: Implementar soluciones de monitoreo continuo para rastrear la actividad del dispositivo en tiempo real, permitiendo la detección temprana de comportamientos sospechosos.
- **Actualizaciones de firmware**: Los dispositivos IoT requieren actualizaciones regulares de firmware para protegerse contra vulnerabilidades conocidas. Las actualizaciones automatizadas ayudan a mantener los dispositivos seguros sin intervención manual.
- **Detección de anomalías**: Las herramientas de detección de anomalías identifican desviaciones del comportamiento normal del dispositivo, que pueden indicar ciberataques o mal funcionamiento del dispositivo.
- **Gestión de configuraciones**: Mantenimiento de snapshots de configuraciones conocidas como "buenas" para recuperación rápida ante incidentes.

Etapa 4: Evolución y Optimización

Esta fase se centra en la mejora continua del ecosistema IoT:

- **Análisis de rendimiento**: Evaluación de métricas operacionales para identificar oportunidades de optimización.
- **Expansión de funcionalidades**: Muchas empresas envían hardware con un conjunto básico de funciones, luego implementan capacidades avanzadas con el tiempo.
- **Ajustes de políticas de seguridad**: Revisar y ajustar regularmente los controles de acceso para tener en cuenta cambios en los roles del dispositivo o necesidades del usuario.

Etapa 5: Retiro y Decomisionamiento (End of Life - EoL)

Proceso de decomisionamiento seguro:

- **Borrado de datos**: Asegurar que todos los datos almacenados sean borrados de forma segura del dispositivo antes de retirarlo de la red mediante técnicas como sobrescritura o borrado criptográfico.
- **Revocación de certificados**: Revocar los certificados digitales del dispositivo para eliminar cualquier acceso residual a la red. Los sistemas basados en PKI permiten a los administradores revocar certificados remotamente.
- **Disposición responsable**: Reciclaje o disposición ambientalmente responsable de dispositivos electrónicos.
- **Documentación de auditoría**: Mantener registros completos del proceso de retiro para cumplimiento regulatorio.

Importancia de la Gestión del Ciclo de Vida

La gestión del ciclo de vida de dispositivos IoT es el proceso estructurado de asegurar que los dispositivos IoT funcionen de forma segura y eficiente durante toda su vida útil, desde la planificación y despliegue hasta el eventual retiro.

Reducción de Riesgos de Seguridad

La gestión del ciclo de vida de dispositivos es crucial para la gestión efectiva de activos IT, ayudando a las empresas a manejar la creciente complejidad de dispositivos conectados y mitigar riesgos de seguridad.

Beneficios específicos:

- **Prevención de violaciones de datos**: La gestión automatizada del ciclo de vida permite a las organizaciones monitorear la actividad del dispositivo, identificar dispositivos comprometidos o fraudulentos, y responder rápidamente a incidentes de seguridad.
- **Protección de datos sensibles**: El cifrado de datos asegura que la información recopilada y transmitida por dispositivos IoT permanezca segura, incluso si es interceptada por partes no autorizadas.
- **Cumplimiento regulatorio**: Industrias como automotriz (ISO 21434), médica (IEC 62304) y automatización industrial requieren cada vez más capacidades de actualización para mantener certificaciones de seguridad.

Optimización de Costos

La gestión efectiva del ciclo de vida genera ahorros significativos:

- **Prevención de tiempos de inactividad**: La gestión del ciclo de vida reduce costos, fortalece la seguridad, mejora la productividad y asegura el cumplimiento en toda la organización.
- **Reducción de desperdicios**: La gestión del ciclo de vida de dispositivos IoT es un enfoque empresarial que busca gestionar holísticamente los dispositivos IoT, ayudando a evitar el desperdicio de dinero y recursos.
- **Mantenimiento predictivo**: Identificación temprana de problemas antes de que causen fallos costosos.

Mantenimiento de la Integridad del Sistema

Una estrategia de gestión del ciclo de vida bien implementada ayuda a las empresas a gestionar la creciente complejidad de dispositivos conectados, asegurando que estos dispositivos sean usados apropiadamente, mantenidos seguros y dispuestos correctamente cuando ya no se necesiten.

Seguridad y Actualización en el Ciclo de Vida

Una gestión adecuada del ciclo de vida asegura tres pilares fundamentales:

Integración Correcta

La gestión del ciclo de vida de dispositivos IoT involucra planificación, adquisición, despliegue, monitoreo, mantenimiento y eventual decomisionamiento.

Elementos clave de integración:

- Verificación de compatibilidad con protocolos de red existentes
- Autenticación mutua entre dispositivos y servidores
- Establecimiento de canales de comunicación cifrados
- Validación de identidades criptográficas únicas

Funcionamiento Confiable

Verificar, rastrear y reportar consistentemente la función de los dispositivos IoT es crucial para asegurar que cualquier actividad sospechosa pueda ser identificada rápidamente.

Características de operación confiable:

- Monitoreo en tiempo real de métricas de rendimiento
- Alertas automáticas ante comportamientos anómalos
- Respaldos redundantes para funciones críticas
- Recuperación automática ante fallos

Actualizaciones Seguras

Las actualizaciones son una parte importante del proceso de gestión de dispositivos IoT. Mediante actualizaciones oportunas y regulares de dispositivos IoT, se pueden evitar o mitigar amenazas.

Automatización y Resiliencia del Ecosistema IoT

Automatización Masiva

Es impráctico lograr este proceso manualmente al gestionar un gran número de dispositivos. Por lo tanto, las tecnologías para la gestión eficiente de muchos dispositivos están atrayendo la atención.

Capacidades de automatización:

- **Onboarding automático**: La plataforma de Device Authority automatiza el proceso de onboarding, asignando a cada dispositivo una identidad criptográfica única para asegurar entrada segura a la red.
- **Actualizaciones programadas**: Despliegue de parches de seguridad sin intervención humana.
- **Monitoreo continuo**: Al aprovechar el monitoreo continuo y la detección avanzada de amenazas, las organizaciones pueden proteger dispositivos y datos sensibles del acceso no autorizado.
- **Respuesta a incidentes**: Aislamiento automático de dispositivos comprometidos.

Mantenimiento Preventivo

Sin mantenimiento apropiado, los dispositivos fallan temprano o causan fallos de red, lo que resulta en costos extra. Por lo tanto, el monitoreo constante del sistema, verificaciones regulares y correcciones oportunas pueden prolongar significativamente el ciclo de vida de los dispositivos.

Prácticas de mantenimiento preventivo:

- Análisis predictivo basado en datos históricos
- Reemplazo programado de componentes antes de fallos
- Optimización de configuraciones basada en patrones de uso
- Validación periódica de certificados y credenciales

Fortalecimiento de la Resiliencia

Las medidas de seguridad proactivas no solo mejoran la eficiencia operacional sino que también aseguran que los despliegues IoT permanezcan resilientes contra amenazas en evolución.

Elementos de resiliencia:

- **Arquitecturas redundantes**: Sistemas de respaldo para funciones críticas.
- **Recuperación automática**: Con estas prácticas, las organizaciones pueden asegurar dispositivos durante su ciclo de vida activo, protegiendo datos y manteniendo la integridad operacional.
- **Diversidad de proveedores**: Reducción de dependencia de un único fabricante.
- **Planes de continuidad**: Procedimientos documentados para escenarios de fallo.

Actualizaciones OTA (Over-The-Air)

Importancia de las Actualizaciones OTA

Las actualizaciones OTA permiten la entrega inalámbrica de software y firmware a dispositivos conectados, transformando radicalmente la forma en que se mantienen los dispositivos en campo.

Mantenimiento de Seguridad

Las vulnerabilidades aparecen inevitablemente en cualquier firmware, y OTA permite parchear exploits rápidamente, cerrando vectores de ataque antes de que sean explotados a gran escala.

Ventajas de seguridad:

- **Respuesta rápida a vulnerabilidades**: Capacidad de desplegar parches de seguridad en horas o días, en lugar de semanas o meses.

- **Protección de flotas completas**: Los despliegues empresariales deben manejar actualizaciones concurrentes en miles de dispositivos mientras mantienen registros de auditoría para cumplimiento regulatorio.
- **Prevención de exploits conocidos**: Cierre inmediato de vulnerabilidades públicamente divulgadas.
- **Cumplimiento de estándares**: El CRA(Ley de Resiliencia Cibernética de la Unión Europea) requiere que los fabricantes proporcionen actualizaciones de seguridad oportunas y efectivas durante toda la vida operacional de un producto IoT.

Agregado de Nuevas Funciones

Muchas empresas envían hardware con un conjunto básico de funciones, luego implementan capacidades avanzadas con el tiempo, creando modelos de negocio innovadores.

Beneficios funcionales:

- **Monetización post-venta**: Habilitación de características premium mediante actualizaciones de software.
- **Mejoras de experiencia de usuario**: Optimización de interfaces y rendimiento basado en retroalimentación.
- **Adaptación a nuevos estándares**: Soporte para protocolos de comunicación actualizados.
- **Extensión de vida útil**: Mantenimiento de dispositivos relevantes durante más tiempo.

Gestión Eficiente de Flotas

Los despliegues empresariales deben manejar actualizaciones concurrentes en miles de dispositivos mientras mantienen registros de auditoría para cumplimiento regulatorio.

Capacidades de gestión:

- Segmentación de dispositivos por región, versión o criticidad
- Despliegue escalonado para validación progresiva
- Monitoreo en tiempo real del proceso de actualización
- Generación automática de reportes de cumplimiento

Arquitectura A/B y Rollback

La arquitectura A/B es fundamental para garantizar actualizaciones sin riesgo de dejar dispositivos inoperables.

Funcionamiento de la Arquitectura A/B

Las actualizaciones del sistema A/B utilizan dos conjuntos de particiones llamadas slots (normalmente slot A y slot B). El sistema funciona desde el slot actual mientras las particiones en el slot no utilizado no son accesibles durante la operación normal.

Proceso de actualización paso a paso:

1. **Descarga en segundo plano**: Durante el proceso de actualización, el dispositivo puede cambiar entre versiones sin problemas. La nueva imagen se descarga y escribe en la partición inactiva mientras el sistema continúa operando normalmente.
2. **Escritura en partición pasiva**: Las actualizaciones escriben en la partición pasiva mientras la partición activa continúa la operación, cambiando particiones solo después de verificación exitosa.
3. **Verificación de integridad**: Después de la actualización se realiza un reinicio para verificar la integridad de la partición actualizada.
4. **Conmutación atómica**: El bootloader actualiza sus variables de configuración para arrancar desde la nueva partición.
5. **Validación post-actualización**: El sistema verifica que todos los servicios críticos se inicien correctamente.

Mecanismo de Rollback Automático

Este enfoque hace que las actualizaciones sean resistentes a fallos al mantener el slot no utilizado como respaldo: si ocurre un error durante o inmediatamente después de una actualización, el sistema puede volver al slot antiguo.

Ventajas del rollback:

- **Protección contra bricking**: Si una actualización OTA falla al aplicarse (por ejemplo, debido a un flash defectuoso), el usuario no se verá afectado. El usuario continuará ejecutando el sistema operativo antiguo.
- **Recuperación automática**: Los mecanismos de recuperación monitorean las secuencias de arranque y verificaciones de salud del sistema, revirtiendo automáticamente a la versión anterior del firmware si la validación falla.
- **Resistencia a pérdida de energía**: Uno de los objetivos primarios de las actualizaciones OTA es asegurar que los dispositivos puedan resistir interrupciones de energía y red.
- **Validación antes de commit**: El sistema puede ejecutar pruebas exhaustivas antes de marcar la actualización como exitosa.

Implementación Técnica

Componentes de la arquitectura A/B:

- **Bootloader protegido**: Mantener el bootloader en una región protegida, con lógica de rollback si el nuevo firmware falla.
- **Particiones duales**: Conjuntos completos de kernel, sistema de archivos raíz y aplicaciones.
- **Metadatos de estado**: Información sobre qué partición es activa, número de intentos de arranque, estado de verificación.
- **Sistema de verificación**: Solo cambiar el firmware activo después de verificación exitosa.

Mejores prácticas:

Separar componentes del sistema: dividir el directorio de arranque, sistema de archivos raíz y aplicación en particiones distintas con versiones A/B. Pruebas exhaustivas: simular escenarios de fallo para verificar rollbacks exitosos.

- Implementar watchdog timers durante el primer arranque
- Definir criterios claros de éxito/fallo de actualización
- Limitar número de intentos de arranque antes de rollback
- Mantener logs detallados del proceso de actualización

Consideraciones de almacenamiento:

Las actualizaciones OTA requieren espacio flash reservado para staging, doble buffer y metadatos. Los diseñadores deben considerar:

- Particiones de tamaño adecuado para albergar actualizaciones completas
- Espacio para metadatos y logs de actualización
- Memoria para verificación de integridad
- Buffers temporales para descompresión

2.3 Medidas de Seguridad OTA

La seguridad en actualizaciones OTA requiere un enfoque multicapa que proteja cada etapa del proceso.

A. Firma Digital de Firmware

Se firman imágenes de firmware con claves privadas. Los dispositivos verifican las firmas usando claves públicas embebidas antes de arrancar el nuevo firmware.

Proceso criptográfico completo:

1. **Generación de claves**: Se generan un par de claves privada/pública utilizando algoritmos de cifrado asimétrico, como RSA o ECC. La clave privada se mantiene segura por el desarrollador de firmware o el fabricante del dispositivo.
2. **Firma de imagen**: El fabricante calcula un hash criptográfico (SHA-256 o superior) de la imagen de firmware completa, luego cifra este hash con su clave privada, creando la firma digital.
3. **Empaquetado**: La imagen de firmware se distribuye junto con su firma digital y metadatos de versión.
4. **Verificación en dispositivo**: Durante el proceso de actualización o arranque del firmware, el dispositivo verifica la integridad calculando el hash criptográfico de la imagen recibida y comparándolo con el hash descifrado usando la clave pública embebida.

Algoritmos recomendados:

- **RSA**: 2048 bits mínimo, 4096 bits recomendado para aplicaciones de alta seguridad
- **ECC**: Curvas P-256 o P-384 para eficiencia en dispositivos con recursos limitados
- **Hash**: SHA-256 como mínimo, SHA-3 o BLAKE2 para mayor seguridad

B. Comunicación Segura (HTTPS/TLS)

Se usa TLS o DTLS para la entrega de actualizaciones, especialmente sobre redes públicas.

Protecciones de TLS:

- **Confidencialidad**: Las actualizaciones OTA deben transmitirse por canales de comunicación seguros (por ejemplo, TLS) para prevenir interceptación y manipulación.
- **Integridad**: Detección de cualquier modificación de datos durante la transmisión.
- **Autenticación del servidor**: Usar autenticación segura del servidor para verificar la identidad del servidor de actualización antes de iniciar el proceso.
- **Prevención de Man-in-the-Middle**: Validación de certificados para asegurar conexión con el servidor legítimo.

Configuración recomendada:

- TLS 1.3 como protocolo preferido
- Cipher suites con Perfect Forward Secrecy (PFS)
- Pinning de certificados para aplicaciones críticas
- Timeouts apropiados para redes con latencia variable

C. Secure Boot y Chain of Trust

Se combina con secure boot basado en hardware (Root of Trust) para prevenir manipulación del bootloader o el mecanismo de actualización en sí.

Cadena de confianza:

1. **Hardware Root of Trust (HRoT)**: Después de un reset del dispositivo, Secure Boot es el primer firmware que se ejecuta. Activa los mecanismos de seguridad, y verifica la autenticidad y la integridad del código[i].
2. **Bootloader de primera etapa**: Verifica la firma del bootloader de segunda etapa antes de ejecutarlo.
3. **Bootloader de segunda etapa**: Verifica la firma del kernel y la imagen del sistema operativo.
4. **Sistema operativo**: Verifica aplicaciones y módulos antes de cargarlos.

Características de Secure Boot:

- Claves criptográficas inmutables en hardware
- Verificación de firma en cada etapa de arranque
- Prevención de downgrade a versiones vulnerables
- Registro de mediciones de boot para attestation

Trusted Execution Environment (TEE)

Durante una actualización OTA, la aplicación de confianza (TA) desempeña un papel fundamental al garantizar que solo el firmware autenticado y autorizado se instale en las unidades de control electrónico (ECUs).

Arquitectura de TEE para OTA:

La arquitectura de una TA típicamente consiste de tres capas críticas que juntas habilitan operación segura: Interfaz de Cliente (Habilita comunicación REE y TEE), lógica central confiable, y almacenamiento seguro respaldado por hardware.

Proceso de validación en TEE(Trusted Execution Environment):

1. **Iniciación segura**: El REE(Rich Execution Environment) inicia una sesión segura con la TA(Trusted Appliciation), enviando metadatos e información cifrada de actualización. El TEE valida el origen de la solicitud
2. **Verificación de manifiesto**: La TA verifica el manifiesto de actualización usando claves públicas confiables del OEM almacenadas de forma segura dentro del TEE.
3. **Descifrado**: La TA descifra la imagen de firmware usando claves privadas almacenadas en el TEE.
4. **Validación de integridad**: Valida la integridad mediante verificación de hash criptográfico.

Ventajas del TEE:

- Aislamiento de operaciones críticas del sistema principal
- Protección contra ataques de software malicioso en el sistema operativo
- Almacenamiento seguro de claves criptográficas
- Resistencia a análisis físico y ataques de canal lateral

E. Módulos de Seguridad Hardware (HSM)

Incluso los microcontroladores ahora ofrecen elementos seguros para almacenar claves y realizar verificaciones de firma.

Funciones de HSM en OTA:

- **Almacenamiento seguro de claves**: Claves nunca expuestas fuera del módulo seguro
- **Operaciones criptográficas aceleradas**: Verificación de firma y descifrado en hardware
- **Generación de números aleatorios**: RNG de alta entropía para operaciones criptográficas
- **Protección anti-manipulación**: Detección de intentos físicos de acceso

F. Validación y Certificados

Cada actualización debe pasar por múltiples niveles de validación:

- **Verificación de origen**: Validación de que la actualización proviene del fabricante legítimo

- **Verificación de integridad**: Comprobación de que el firmware no ha sido modificado
- **Verificación de versión**: Los hashes SHA-256 o más fuertes aseguran que la imagen descargada coincida con lo que fue enviado
- **Verificación de compatibilidad**: Confirmación de que la actualización es apropiada para el modelo de dispositivo

Amenazas y Mitigaciones

Incluso con firmas y cifrado, los atacantes aún intentan comprometer el proceso: extracción de claves, man-in-the-middle (MITM), modificación de firmware, inyección de fallas o glitches, y bypass del bootloader.

Principales Vectores de Ataque

1. Extracción de claves criptográficas

- **Amenaza**: Acceso físico al dispositivo para extraer claves de memoria.
- **Mitigación**: Uso de HSM, almacenamiento cifrado de claves, PUF para derivación de claves.

2. Man-in-the-Middle (MITM)

- **Amenaza**: Interceptación y modificación de actualizaciones durante transmisión.
- **Mitigación**: TLS con certificate pinning, autenticación mutua, verificación de firma end-to-end.

3. Replay Attacks

- **Amenaza**: Reinstalación de versiones antiguas vulnerables de firmware.
- **Mitigación**: Números de versión monotónicamente crecientes, timestamps con verificación, rollback protection en hardware.

4. Inyección de fallas (Fault Injection)

- **Amenaza**: Manipulación de voltaje o reloj para causar errores en verificación de firma.
- **Mitigación**: Detección de glitches en hardware, verificación redundante, sensores de voltaje y temperatura.

Bypass del bootloader

- **Amenaza**: Modificación del bootloader para deshabilitar verificaciones de seguridad.
- **Mitigación**: Secure Boot desde hardware inmutable, write-protection de bootloader, attestation remoto.

Mitigaciones Requeridas

Procesos seguros:

Pipelines de firma CI/CD, auditorías de código son esenciales:

- Integración de verificación de seguridad en pipelines de desarrollo
- Revisión de código por múltiples desarrolladores
- Pruebas de penetración antes de releases
- Gestión segura de claves de firma

Hardware seguro:

Módulos de plataforma confiable (TPM), aislamiento de hardware, envolturas anti-manipulación:

- TPM para attestation y almacenamiento seguro
- Mesh de detección de apertura física
- Sensores de manipulación con borrado automático de claves
- Protección contra análisis de canal lateral

Arquitectura Completa de OTA Seguro

Una solución OTA robusta integra todos los elementos mencionados en una arquitectura cohesiva:

Componentes del Sistema

1. Servidor Backend

- Sistema de gestión de firmware con control de versiones
- Base de datos de inventario de dispositivos
- Sistema de autenticación y autorización
- Plataforma de distribución de contenido (CDN)
- Sistema de monitoreo y telemetría

2. Canal de Comunicación

- Conexión TLS 1.3 con Perfect Forward Secrecy
- Autenticación mutua con certificados X.509
- Validación de revocación de certificados (OCSP/CRL)
- Compresión y fragmentación de datos

3. Cliente en Dispositivo

- Agente OTA con mínimos privilegios
- Verificador de firma criptográfica
- Gestor de particiones A/B
- Sistema de logging y telemetría
- Watchdog para recuperación ante fallos

4. Seguridad en Capas

- **Capa de transporte**: TLS/DTLS para confidencialidad
- **Capa de autenticación**: Certificados y firma digital
- **Capa de integridad**: Hashes criptográficos
- **Capa de hardware**: Secure Boot y TEE
- **Capa de recuperación**: Rollback automático

Flujo de Actualización Completo

1. **Preparación**: Compilación, firma y empaquetado de firmware
2. **Distribución**: Publicación en servidor backend con metadatos
3. **Notificación**: Dispositivo verifica disponibilidad de actualizaciones
4. **Autenticación**: Validación mutua entre dispositivo y servidor
5. **Descarga**: Transferencia cifrada con verificación de integridad por bloques
6. **Verificación**: Validación de firma completa antes de instalación
7. **Instalación**: Escritura en partición inactiva con protección atómica
8. **Activación**: Reinicio y arranque desde nueva partición
9. **Validación**: Verificación de funcionamiento correcto
10. **Commit**: Marcado de actualización como exitosa o rollback si falla
11. **Telemetría**: Reporte de estado al servidor backend

Esta arquitectura garantiza que los dispositivos IoT puedan recibir actualizaciones de forma segura, confiable y sin riesgo de quedar inoperables, manteniendo la integridad y seguridad del ecosistema durante todo el ciclo de vida del dispositivo.

Referencias principales sobre OTA:

- Promwad: https://promwad.com/news/ota-updates-embedded-systems
- Mender: https://mender.io/blog/engineering-robust-remote-software-delivery-for-embedded-systems
- NXP Timesys: https://timesys.com/webinars/Secure-by-Design-NXP-Webinar-Series-Designing-OTA-Updates.pdf
- Embitel: https://www.embitel.com/blog/embedded-blog/ota-updates-security
- Android AOSP: https://source.android.com/docs/core/ota/ab

Referencias principales:

- Device Authority: https://deviceauthority.com/iot-device-lifecycle-management-for-it-managers/
- InvGate Blog: https://blog.invgate.com/iot-device-lifecycle-management
- Softteco: https://softteco.com/blog/iot-device-management-lifecycle
- NIST NCCoE: https://www.nccoe.nist.gov/projects/trusted-iot-device-network-layer-onboarding-and-lifecycle-management
- Asimily: https://asimily.com/blog/revolutionizing-iot-security-with-end-to-end-lifecycle-control/